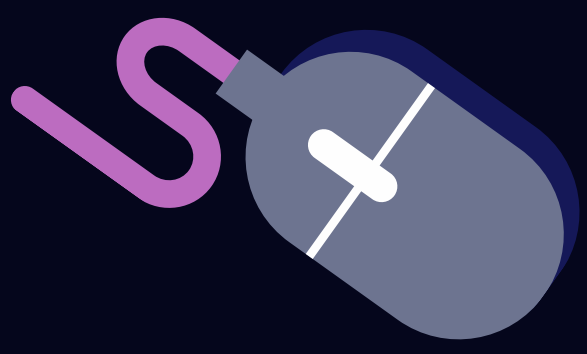
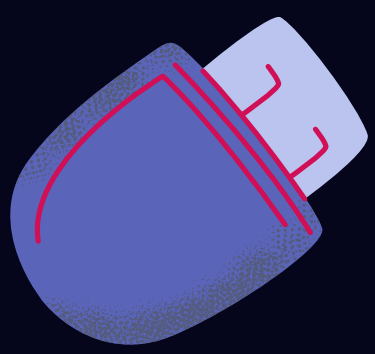
ARQUITECTURA SERVICIOS WEB

SOAP Vs. REST

¿Que es SOAP?

Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar basado en XML diseñado para el intercambio de datos entre sistemas, independiente del lenguaje de programación.





¿Que es REST?

Representational State Transfer es un estilo arquitectónico para sistemas distribuidos de hipermedia que optimiza recursos en la web.



Caracteriticas de ambos.

SOAP

Es fuertemente tipado, utiliza contratos rígidos mediante archivos WSDL y admite múltiples protocolos de transporte (HTTP, JMS, SMTP).

REST

Funciona bajo el modelo Cliente-Servidor, opera estrictamente sin estado (stateless), identifica recursos mediante URIs y utiliza métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE).

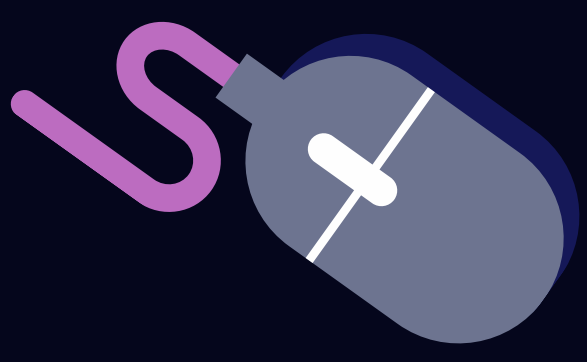




Semejanzas

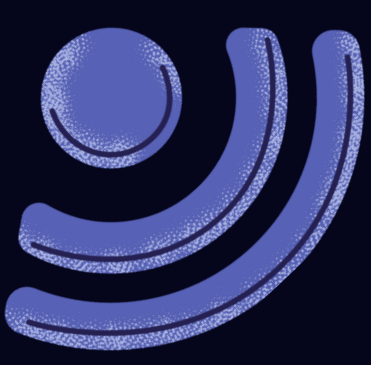
Ambas tecnologías permiten la comunicación y son operables entre aplicaciones distribuidas.
Ambas pueden utilizar el protocolo HTTP/HTTPS como canal de transporte subyacente para enviar y recibir datos teniendo que ambas arquitecturas admiten XML como formato de intercambio de datos (aunque en SOAP es obligatorio y en REST opcional).
Y en seguridad ambas permiten implementar esquemas de autenticación y cifrado en la capa de transporte mediante TLS/HTTPS.

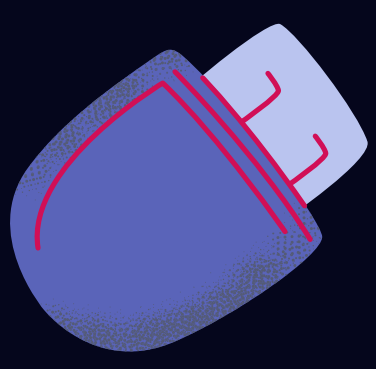
Diferencias



SOAP es un protocolo estricto con reglas formales; REST es un estilo arquitectónico flexible basado en principios.
SOAP requiere exclusivamente XML; REST admite múltiples formatos como JSON, XML, HTML y texto plano (predominando JSON).
Y en el consumo de recursos SOAP genera mensajes pesados por la sobrecarga del sobre XML (Envelope); REST transmite payloads livianos, optimizando memoria y ancho de banda.







Ventajas y Desventajas de SOAP:

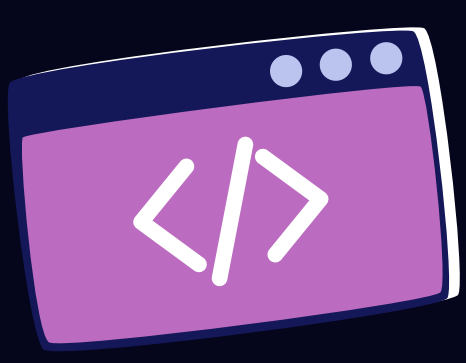
Estándares de seguridad rigurosos (WS-Security).
Contrato formal estricto (WSDL).
Independencia del protocolo de transporte.
Transacciones atómicas garantizadas (WS-*).

Mensajes XML muy pesados y alto overhead.
Procesamiento lento y alto consumo de CPU.
Complejidad de configuración y desarrollo.
Pobre compatibilidad con clientes ligeros.



Ventajas y Desventajas de REST:

Alta ligereza, rapidez y menor ancho de banda.
Excelente soporte de caché y escalabilidad.
Curva de aprendizaje suave y fácil consumo.
Formato JSON ideal para web y móviles.



Sin contrato de interfaz estricto por defecto.
Seguridad limitada a la capa de transporte
Sin soporte nativo para transacciones complejas
Riesgo de sobre/sub-carga de datos.



